

一维极端 KÄHLER 度量的芽空间包含三个不同的 $\mathbb{R}^3$ 分支

QING CHEN, YIQIAN SHI, AND BIN XU[†]

摘要. 在 1980 年代, Eugenio Calabi 引入了 极端 Kähler 度量 的概念, 作为紧致复流形 X 的固定 Kähler 类中 Kähler 度量的标量曲率 L 范数泛函的临界点。Calabi 证明了极端 Kähler 度量在紧致黎曼曲面上总是退化为爱因斯坦度量。我们将定义在 $\mathbb{C}^n$ 的一个区域上的 Kähler 度量 g 为维数为 n 的 局部极端 Kähler 度量, 如果它满足该泛函的欧拉-拉格朗日方程, 即 g 的标量曲率的梯度向量场的, 部分在该区域上是全纯的。我们的主要结果表明, 一维局部极端且非爱因斯坦 Kähler 度量的所有芽的空间包含三个分支, 每个分支与 $\mathbb{R}$ 微分同胚。

1. 引言

在微分几何中, 一个关键的挑战是寻找给定流形上的典范度量, 这一问题具有多种表现形式。值得注意的是, 黎曼曲面的统一化定理断言每个黎曼曲面都存在唯一的完备 Kähler 爱因斯坦度量。为了在维数为 n 的紧复流形 X 上寻找典范的 Kähler 度量, 20 世纪 80 年代, Eugenio Calabi [2, 3] 引入了极值 Kähler 度量的开创性概念, 即标量曲率 S_g 的 L^2 范数能量泛函 $\int_X S_g^2 \omega_g^n$ 在固定 Kähler 类 $[\omega_g]$ 中的临界点, 其中 g 表示属于该类的 Kähler 度量。Calabi 的工作开启了一个迅速发展的文献领域, Gábor Székelyhidi 在其 2014 年的教科书 [14] 中对极值 Kähler 度量进行了进一步探讨。

Calabi 证明了, X 上的 Kähler 度量 $g = (g_{j\bar{k}})$ 是极值的当且仅当标量曲率 S_g 的黎曼梯度场的 $(1, 0)$ 部分 $\text{grad}^{1,0} S_g := \sum_{j,k} g^{j\bar{k}} \frac{\partial S_g}{\partial z_k} \frac{\partial}{\partial z_j}$ 是 X 上的一个全纯向量场 (参见 [2, Theorem 2.1] 和 [14, Theorem 4.2])。该全纯向量场称为 S_g 的复梯度向量场。因此, 极值 Kähler 度量在 X 不存在非平凡全纯向量场时本质上具有常标量曲率。此外, 当 Kähler 类与 $c_1(X)$ 成比例时, 它们即成为爱因斯坦度量。定义在 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 上的 Kähler 度量 $g = (g_{j\bar{k}})$ 是

2020 *Mathematics Subject Classification.* 主分类 58E11; 次分类 53B35.

Q.C. 部分工作由国家自然科学基金资助 (项目编号 11971450)。Y.S. 部分工作由国家自然科学基金资助 (项目编号 11931009) 及安徽省量子信息技术创新专项资助 (项目编号 AHY150200)。B.X. 部分工作由中国科学院基础研究青年团队稳定支持项目 (项目编号 YSBR-001) 和国家自然科学基金资助 (项目编号 12271495、11971450 和 12071449) 支持。

[†]B.X. 是通讯作者。

维数为 n 的局部极值 Kähler 度量 当且仅当 $\text{grad}^{1,0} S_g$ 在 Ω 中为全纯。固定 Ω 中的一点, 例如 $z = 0$, 若两个局部极值 Kähler 度量 g_1 和 g_2 分别定义在包含 0 的邻域 Ω_1 和 Ω_2 上, 且存在一个在 $z = 0$ 附近定义的全纯坐标变换 $z \mapsto \Phi(z)$ 满足 $\Phi(0) = 0$ 且 $\Phi^* g_2 = g_1$, 则称 g_1 与 g_2 等价。定义包含 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的邻域上的局部极值 Kähler 度量的等价类为维数为 n 的局部极值 Kähler 度量的芽 (*extK germ*)。类似地, 还可定义维数为 n 的局部 Kähler 爱因斯坦度量芽和局部常标量曲率 Kähler 度量芽。

以下我们将重点关注维数为一的 (局部) Kähler 度量。Joseph Liouville (参见 [11] 及 [1, 第 26-29 页]) 证明所有维数为一的局部 Kähler 爱因斯坦度量芽构成实一参数族, 形式为 $\frac{4|dz|^2}{(1+K_0|z|^2)^2}$, $K_0 \in \mathbb{R}$ 。此外, Eugenio Calabi [2, Theorem 3.1] 证明紧致黎曼面上的极值度量必定是常曲率。维数为一的局部极值 Kähler 度量与由 Xiuxiong Chen [8, 9] 90 年代提出的在带边界的黎曼曲面上推广统一化定理的极值 Hermitian 度量及 HCMU 度量 研究计划密切相关。紧致黎曼面上的极值 Hermitian 度量 是一个共形度量 g , 预先规定有限多个锥点或尖点奇异, 且满足在适当的 $H^{2,2}$ 空间中高斯曲率的 L^2 范数能量泛函的欧拉-拉格朗日方程 (参见 [8, (3)] 和 [9, (2.1-2)]。该方程在黎曼曲面上表述为 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} K_{g,zz} = 0$, 即 g 的高斯曲率 K_g 的实 Hessian 的 $(2,0)$ 部分在奇异点之外为全纯。HCMU 度量 是紧致黎曼面上的一种极值 Hermitian 度量, 满足 $K_{g,zz}$ 在奇异点之外恒为零 (参见 [9, (2.3)]。特别地, HCMU 度量在其光滑点附近的限制为我们提供了大量维数为一的 extK 芽的例子。继 Xiuxiong Chen 的基础性成果 [8, 9] 之后, 诸如 Wang-Zhu [15]、Lin-Zhu [10]、Chen-Chen-Wu [4]、Chen-Wu [5, 6] 以及 Chen-Wu-Xu [7] 等作者, 获得了关于紧致黎曼面上极值 Hermitian 和 HCMU 度量的多样分类和存在性结果。特别地, Lin-Zhu [10, Lemma 2.1.] 将 HCMU 和非爱因斯坦度量归约为一个可积系统, Chen-Wu [6, Theorem 2.2.] 和 Chen-Wu-Xu [7, Theorems 1.1-1.7.] 对其进行了分类。受上述工作的启发, 我们对一维 extK 芽进行了分类, 得出以下定理:

«<

Theorem 1.1. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支, 每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

»>

本节最后, 我们说明本文剩余部分的组织结构。下一节中, 根据芽的高斯曲率是否在 $z = 0$ 处达到极值, 我们将定理 1.1 中的所有芽划分为 例外

芽和 泛型 芽两类。第 3 节中，我们分别对这两类芽证明了两个分类定理（定理 3.1 和定理 3.2），由此定理 1.1 即刻成立。最后一节，我们对相关的开放问题进行了讨论。

2. 一般与特殊的幂级数展开

本节中，受到 Lin 和 Zhu [10, Proposition 1.2] 工作的启发，并利用全纯坐标变换，我们提出引理 2.1-2，将极小 Kähler (extK) 幂级数展开 g 满足的偏微分方程 $K_{g,,zz} = 0$ 重写。引理 2.2 导出两个不同的微分系统，每个系统包括一个关于 K_g 的常微分方程和另一个用 K_g 表达 g 的方程。选择哪一个系统取决于高斯曲率 K_g 是否在 $z = 0$ 处取得极值。这个区分有助于将幂级数展开分为两类：特殊类和一般类（参见定义 2.3）。

<

Lemma 2.1. 设 $g = e^{2\phi}|dw|^2$ 是位于 $w = 0 \in \mathbb{C}$ 处的一个 extK 流形元， $K = K_g$ 是 g 的高斯曲率且非恒定。则

$$0 \neq F(w) \frac{\partial}{\partial w} := 4K_{,w} \frac{\partial}{\partial w} = 4e^{-2\phi} K_{\bar{w}} \frac{\partial}{\partial w} = 4e^{-2\phi} \frac{\partial K}{\partial \bar{w}} \frac{\partial}{\partial w}$$

是 $w = 0$ 附近的一个全纯向量场。存在由 g 决定的两个实数 C 和 C' ，使得

$$(2.1) \quad \begin{cases} \frac{1}{F} = \frac{K_w}{-\frac{K^3}{3} + CK + C'} \\ e^{2\phi} = \frac{4\left(-\frac{K^3}{3} + CK + C'\right)}{|F|^2} \end{cases}.$$

此外，如果 $F(0) = 0$ ，则：

- (1) $K_0 := K(0)$ 是三次多项式 $-t^3/3 + Ct + C'$ 的一个根；并且
- (2) $F'(0)$ 是一个非零实数。

>

证明. 向量场 $F(w) \frac{\partial}{\partial w} = 4K_{,w} \frac{\partial}{\partial w}$ 是 $\text{grad}^{(1,0)} S_g$ 的倍数，根据局部 Kähler 极小度量的定义，该向量场在 $w = 0$ 附近是全纯的，即

由此得到更一般的微分方程

$F(w) \frac{\partial}{\partial w} = 4e^{-2\phi} K_{\bar{w}} \frac{\partial}{\partial w}$ 不恒为零，因为 K 非常数。根据 [9, Proposition 1, pp. 273-274], $gtH_C 1$ 等价于方程 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{E NV_6} \rangle$ 其中 $K_{w\bar{w}} := \frac{\partial^2 K}{\partial w \partial \bar{w}}$ ， C 是由幂级数展开 g 决定的某个实常数。

式 (2.1) 的有效性完全来源于 [10, Lemma 2.1., pp. 188-190] 和 [7, Proposition 3.1, pp. 395-396]。具体细节如下。由于 $e^{2\phi} = \frac{4K_{\bar{w}}}{F}$ 且 F

是全纯的, 将 $C'K_{w\bar{w}} = \left(\frac{-K^3/3+CK}{F} \right)_{\bar{w}}$, 我们发现 $G := K_w - \frac{-K^3/3+CK}{F}$ 在 $w = 0$ 附近是全纯函数, 且全纯函数 FG 实际上是某个实常数, 记为 C' , 因为 FG 在 $w = 0$ 附近等于实值函数 $4e^{-2\phi}|K_w|^2 + K^3/3 - CK$ 。因此, 在 $w=0$ 附近我们得到 $\langle PLACEHOLDER_{ENV_7} \rangle$ 以及 $\langle PLACEHOLDER_{ENV_8} \rangle$ 这两者均与系统(2.1)相同。

假设 $F(0) = 0$ 。由于 $e^{2\phi}$ 在 $w = 0$ 处平滑, 根据上述方程, $-K^3/3+CK+C'$ 必须在 $w = 0$ 处取零值。考虑 $K_0 = K(0)$ 作为三次多项式 $-t^3/3+Ct+C'(\frac{1-n}{w^n} + \frac{b}{w})dw=0$ 确实是函数 $F(z)w=0$ 是 F 的零点, 且重数为 $n>1$ 。根据[13, Theorem 6.4], 利用全简化为 $(\frac{1-n}{w^n} + \frac{b}{w})dw$ 的形式, 其中 $b \in \mathbb{C}$ 在 $w = 0$ 附近。由于 $\text{ext}K$ 幂级数展开及其高斯曲率函数是微分几何中的内在对象, 我们可假设在系统 (2.1) 中 $\frac{1}{F(w)} = \frac{1-n}{w^n} + \frac{b}{w}z=0$ 。由 $\text{refeqn:hcmus}_1, bw = 0dw$

是实的微分一形式。

假设 K_0 是 $-t^3/3+Ct+C'$ 的三重根。那么 $K_0 = C = C' = 0$ 。将 (2.6) 重写为 $-3\frac{dK}{K^3} = (\frac{1-n}{w^n} + \frac{b}{w})dw + (\frac{1-n}{w^n} + \frac{b}{w})d\bar{w}$ 并积分, 得到在 $w = 0$ 附近

$$\frac{3}{2K^2} = w^{1-n} + \bar{w}^{1-n} + b \ln |w|^2 + \text{Const.}$$

对上述等式两边在 $w = 0$ 取下极限, 得到 $+\infty = -\infty$, 因为 $n > 1$ 。矛盾!

假设 K_0 是 $-t^3/3+Ct+C'$ 的重根。由于 $\frac{1}{K(w,\bar{w})-K_0}$ 在 $w = 0$ 附近等于 $(w^{1-n} + \bar{w}^{1-n} + b \ln |w|^2)$ 的非零倍数加一个较小项, 由 (2.5), 我们得到 $\limsup_{w \rightarrow 0} e^{2\phi} = +\infty$ 。矛盾!

假设 K_0 是 $-t^3/3+Ct+C'$ 的单根。由于 $\ln |K(w,\bar{w}) - K_0|$ 在 $w = 0$ 附近等于 $(w^{1-n} + \bar{w}^{1-n} + b \ln |w|^2)$ 的非零倍数加一个有界项, 我们得到与 (ii) 相同的矛盾。

因此, 我们已经证明 $\sigma^{-1} := F'(0) \neq 0$ $w \rightarrow z(w) \sigma \omega = \frac{dw}{F(w)} b \in \mathbb{R}$ 的论证类似。

□

我们可以利用全纯坐标变换将 $\text{ext}K$ 幂级数展开满足的 (??)eqn:hcmus 简化如下:

Lemma 2.2. 设 $g = e^{2\phi}|dw|^2$ 是 $w = 0 \in \mathbb{C}$ 处的一个 $\text{ext}K$ 元, 并且具有非常数曲率。通过在 $w = 0$ 附近进行适当的全纯坐标变换 $w \mapsto z(w)$, 使得

$z(0) = 0$, 我们有 g 及其高斯曲率 K 满足以下两种情况之一:

$$(2.2) \quad \begin{cases} \partial K = \left(-\frac{K^3}{3} + CK + C'\right) dz \\ g = 4 \left(-\frac{K^3}{3} + CK + C'\right) |dz|^2 \end{cases}$$

或

$$(2.3) \quad \begin{cases} \partial K = \sigma \left(-\frac{K^3}{3} + CK + C'\right) \frac{dz}{z} \\ g = 4\sigma^2 \left(-\frac{K^3}{3} + CK + C'\right) \frac{|dz|^2}{|z|^2} \\ 0 = -K_0^3/3 + CK_0 + C' \quad \text{其中} \quad K_0 = K(0) \end{cases}$$

在 $z = 0$ 附近。*proof* 利用引理2.1及其证明中的概念, 我们可以看到 $\omega := \frac{dw}{F(w)}$ 是 $w = 0$ 附近的亚纯形式, 并且在 $w = 0$ 处最多有简单极点, 且留数为实数。我们将系统 (??) 重新写成如下内在形式: { (2.4) 在保持原点不变的某种全纯坐标变换 $w \rightarrow z(w)$ 下, $\omega = \frac{dw}{F(w)}$ 可以简化为 dz 或 $\sigma \frac{dz}{z}$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$ 。将此代入??, 即可完成证明。*proof*

Definition 2.3. 我们将满足 (2.2) 的 extK 丛称为通用型, 将满足 (2.3) 的称为特殊型。值得注意的是, 无论是通用型丛还是特殊型丛, 都不具备常曲率。

鉴于三次多项式 $-t^3/3 + Ct + C'$ 在后续讨论中的关键作用, 现为读者方便提供 *Cardano* 公式 *teCard*。

Lemma 2.4. 记 $D := 27(4C^3 - 9(C')^2)$ 为三次多项式 $-t^3/3 + Ct + C'$ 的判别式, 其中 $C, C' \in \mathbb{R}$ 。关于其实根, 有以下结论:

- (1) 当 $D > 0$ 时, $p(t)$ 的三个根均为实数且互异。
- (2) 当 $D = 0$ 时, 所有根均为实数;
 - 当 $CC' \neq 0$ 时, 有一个重根和一个单根;
 - 当 $C = C' = 0$ 时, 有一个三重根。
- (3) 当 $D < 0$ 时, 三个根互异, 其中一个为实数, 另外两个为共轭复数, 且不属于 $\mathbb{R}$ 。

$$(2.5) \quad e^{2\phi} = \frac{4K\bar{w}}{F} = \overline{\left(\frac{-K^3/3 + CK + C'}{F}\right)} \cdot \frac{4}{F} = \frac{4(-K^3/3 + CK + C')}{|F|^2},$$

$$(2.6) \quad K_w = \frac{-K^3/3 + CK + C'}{F}, \quad \text{i.e.} \quad \frac{K_w}{-K^3/3 + CK + C'} = \frac{1}{F},$$

$$(2.7) \quad K_{,ww} = 0 \quad \text{near} \quad w = 0,$$

$$(2.8) \quad 4K_{w\bar{w}} = (C - K^2)e^{2\phi} \quad \text{near} \quad w = 0,$$

$$(2.9) \quad \frac{\partial}{\partial \bar{w}} K_{,ww} = 0 \quad \text{near} \quad w = 0.$$

3. EXT K 奇点的分类

我们建立了两个定理，分别给出了泛型奇点和例外奇点的分类。因此，我们可以迅速推导出定理 1.1。此外，在例 3.3 中，我们明确刻画了来源于带锥点或尖点奇异性的 HCMU 度量在紧黎曼面上的奇点。

<

Theorem 3.1. (一般奇点的分类) 设 C 和 C' 是两个实数。

(1) 在 $z = 0$ 附近，存在满足 (2.2) 的一般 ext K 奇点 g ，且其高斯曲率 K 在 $z = 0$ 处取得值 $K_0 \in \mathbb{R}$ ，当且仅当条件 $-K_0^3/3 + CK_0 + C' > 0$ 成立。此外，该奇点由 C, C' 和 K_0 唯一确定。

(2) 一般 ext K 奇点空间 $\mathfrak{M}_{\text{gx}}$ 可视为 $\mathbb{R}^3$ 中的区域

$$\{(C, C', K_0) \in \mathbb{R}^3 : -K_0^3/3 + CK_0 + C' > 0\}.$$

此外，映射 $(C, C', K_0) \mapsto (C, \ln(-K_0^3/3 + CK_0 + C'), K_0)$ 建立了从 $\mathfrak{M}_{\text{gx}}$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的微分同胚。

>

证明. (1) 记 $p(t) := -t^3/3 + Ct + C'$ 。回忆此类泛型 ext K 奇点 g 及其高斯曲率函数 K 在 $z = 0$ 附近满足关系式 $g = p(K)|dz|^2$ 。限制于 $z = 0$ ，发现 $p(K(0)) > 0$ 。选择 $K_0 \in \mathbb{R}$ 且满足 $p(K_0) > 0$ ，记 $\mathfrak{P}(t)$ 为 $1/p(t)$ 在 K_0 附近的一个原函数，且满足 $\mathfrak{P}(K_0) = 0$ 。将 (??) 的第一式重写为 $\frac{dK}{p(K)} = d(z + \bar{z})$ 并积分，利用 $\mathfrak{P}(K_0) = 0$ 得到 $\mathfrak{P}(K) = z + \bar{z}$ 在 $z = 0$ 附近成立。由于 $p(K_0) > 0$ ，可以选择 $\delta > 0$ 使得 $p(t) > 0$ 且 $\mathfrak{P}(t)$ 在区间 $[K_0 - \delta, K_0 + \delta]$ 上严格单调递增。从而，我们得到定义在圆盘

$$2|z| < \min(|\mathfrak{P}(K_0 - \delta)|, |\mathfrak{P}(K_0 + \delta)|)$$

上的唯一实值函数 $K = K(z, \bar{z})$ ，满足 $K(0) = K_0$ ， $\mathfrak{P}(K) = z + \bar{z}$ ，且 $p(K) > 0$ 。因此，度量 $g = 4p(K)|dz|^2$ 在该圆盘上给出了所需的奇点。

(2) 是 (1) 的直接推论。 $\phi|dz|^2 V_{15} >$

证明. (1) 首先证明 (3.1) 是存在满足 $(C, C', K_0, \sigma) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^\times$ 的例外奇点的必要且充分条件, 该奇点对应给定的四元组 $(C, C', K_0, \sigma) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^\times$.

必要性: 设 $g = e^{2\phi}|dz|^2$ 是满足 $-K_0^3/3 + CK_0 + C' = 0$ 的例外奇点, 对应四元组 $(C, C', K_0, \sigma) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^\times$, K 为 g 的高斯曲率函数. 由引理 $gm:hcmu_s m$, 我们有 $-K_0^3/3 + CK_0 + C' = 0$. 以下分三个连续步骤证明必要性。

第一步 断言 C 和 C' 不会同时为零。否则, $C = C' = K_0 = 0$, 且 g 和 K 满足 $\langle PLACEHOLDER_{ENV_16} \rangle$ 将前述系统的第一式重写为 $-3\frac{dK}{K^3} = \sigma\left(\frac{dz}{z} + \frac{d\bar{z}}{\bar{z}}\right) = \sigma d(\ln|z|^2)$, 得到存在实常数 D 使得 $K^2 = \frac{3}{2(\sigma \ln|z|^2 + D)}$,

且 $\lim_{z \rightarrow 0} e^{2\phi(z, \bar{z})} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-4\sigma^2 K^3}{3|z|^2} = +\infty$, 矛盾!

第二步 证明 $-K_0^2 + C \neq 0$. 否则, 依据第一步, $K_0 \neq 0$ 必然是三次多项式 $-t^3/3 + Ct + C'$ 的重根, 且第三个根为 $-2K_0$. 由于

$$\frac{1}{-t^3/3 + Ct + C'} = \frac{\alpha}{(K - K_0)^2} + \frac{\beta}{K - K_0} + \frac{\gamma}{K + 2K_0}$$

对某些 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha \neq 0$, 我们可将系统 $(?)eqn\alpha ACEHOLDER_{ENV_17} >$ 积分第一式, 得到当 $z \rightarrow 0$ 时, $<$

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{K - K_0} &= -\sigma \ln|z|^2 + \beta \ln|K - K_0| + \gamma \ln|K + 2K_0| + \text{Const} \\ &= -\sigma \ln|z|^2 + o\left(\frac{1}{|K - K_0|}\right), \end{aligned}$$

这意味着 $\lim_{z \rightarrow 0} (K - K_0) \cdot (\ln|z|^2) = -\alpha/\sigma$. 结合系统的第二式, 得到 $\lim_{z \rightarrow 0} e^{2\phi(z, \bar{z})} = +\infty$, 矛盾! 顺便指出, 第一步也可通过此论证证明。

第三步 由于 K_0 是三次多项式 $-t^3/3 + CK + C'$ 的简单根 (由前两步保证), 存在唯一非零实数 α , 使得在 $t = K_0$ 附近, 函数

$$\frac{1}{-t^3/3 + CK + C'} - \frac{\alpha}{t - K_0}$$

为某个光滑函数, 记为 $f(t)K(z, \bar{z}) - K_0\sigma = \alpha$. 为此, 将系统 $efeqn:hcmu_s o2$ 重写为

$$\begin{cases} d(\sigma \ln|z|^2) = \left(\frac{\alpha}{K - K_0} + f(K)\right) dK \\ g = -\frac{4\sigma^2}{3}(K - K_0)(K^2 + K_0K + b)\frac{|dz|^2}{|z|^2} = e^{2\phi}|dz|^2 \end{cases},$$

其中 $3C' + bK_0 = 0$ 。积分第一式，得到 $\lim_{z \rightarrow 0} |K - K_0|/(|z|^2)^{\sigma/\alpha}$ 存在且为正数，记为 λ 。另一方面，利用系统第二式可知 $\lim_{z \rightarrow 0} |K - K_0|/|z|^2$ 也存在且为正数。这意味着 $\sigma/\alpha = 1$ ，且 $K(z, \bar{z}) - K_0$ 在 $z = 0$ 附近等于 $\pm z\bar{z}$ 乘以某个有界正光滑函数。回忆 $\frac{z}{\sigma} = F(z) = 4K_{,z} = 4e^{-2\phi} K_{\bar{z}} K \sigma > 0$ ，则 K 在 $z = 0$ 处取得局部极小值；若 $\sigma < 0$ ，则 K 在 $z = 0$ 处取得局部极大值。回忆所需的例外奇点 g 应满足 $(K_0, K_0 + \delta)$ ，可重写为

Theorem 3.2. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支，每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

其中 $f(t)$ 是 $t = K_0$ 附近的光滑函数。由于 K 在 $z = 0$ 处取最小值（若 $\sigma > 0$ ）或最大值（若 $\sigma < 0$ ），存在 $\delta > 0$ 使得 $\sigma/(t - K_0) + f(t)$ 在区间 $(K_0, K_0 + \delta)$ （或 $(K_0 - \delta, K_0)$ ）上严格正值，且其任一原函数严格递增，在 $t \rightarrow K_0 + 0$ （或 $t \rightarrow K_0 - 0$ ）趋向 $-\infty$ （或 $+\infty$ ）。

不失一般性，假设 $\sigma > 0$ 。选择 $\xi \in \mathbb{C}^\times$ ， $K_\xi \in (K_0, K_0 + \delta)$ ，并在 $(K_0, K_0 + \delta)$ 上选取原函数 $F(t)$ ，满足严格递增且在 $t \rightarrow K_0 + 0$ 趋向 $-\infty$ 。因此，以下初值问题

Theorem 3.3. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支，每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

在集合 $\{0 < |z| \leq |\xi|\}$ 上有唯一解 $K = K(z, \bar{z})$ ，且

Theorem 3.4. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支，每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

关于 $|z|$ 是径向函数。特别地， $K(z, \bar{z})$ 在 $\{0 < |z| \leq |\xi|\}$ 上也是径向函数，且 $\lim_{z \rightarrow 0} (K - K_0)/|z|^2$ 存在且为正数，记为 a 。将此解代入系统 (??) 的第二式，即得所需的例外奇点 g ，其定义在闭圆盘 $\{|z| \leq |\xi|\}$ 上。顺便提及， λ 称为 g 的第五不变量，其度量张量亦关于 $|z|$ 径向。

(2) 为简化符号，仅考虑 $\sigma > 0$ 的情况。

Theorem 3.5. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支，每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

3>

(3) 由 (1) 的证明知, 满足 (3.1) 的四元组 $(C, C', K_0, \sigma) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^\times$ 中的最后一分量 σ 是前三个分量 (C, C', K_0) 的光滑函数。因此, 只需证明集合

$$\Sigma = \left\{ (C, C', K_0) \in \mathbb{R}^3 \mid -\frac{K_0^3}{3} + CK_0 + C' = 0, -K_0^2 + C \neq 0 \right\}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面, 并与 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^\times$ 微分同胚。事实上, 由于

$$\frac{\partial}{\partial K_0} \left(-\frac{K_0^3}{3} + CK_0 + C' \right) = -K_0^2 + C$$

在 Σ 上处处非零, 应用隐函数定理, Σ 可局部表示为 (C, C') 的光滑函数图像, 故是 $\mathbb{R}^3$ 中的二维实光滑子流形。断言 映射

$$\Psi: \Sigma \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^\times, \quad (C, C', K_0) \mapsto (K_0, -K_0^2 + C)$$

是微分同胚。其逆映射形如

$$\Psi^{-1}(K_0, t) = \left(t + K_0^2, -\frac{2K_0^3}{3} - tK_0, K_0 \right).$$

定理 1.1 的证明。由于每个 $\text{ext}K$ 奇点要么是泛型奇点, 要么是例外奇点, $\text{ext}K$ 奇点空间 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{M}_{\text{gx}}$ 和 $\mathfrak{M}_{\text{ex}}$ 的析取并。该定理由定理 3.1 和 3.2 直接推出。证毕

□

Theorem 3.6. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支, 每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

4>

$$\left\{ \begin{array}{l} d(\sigma \ln |z|^2) = \left(\frac{\alpha}{(K - K_0)^2} + \frac{\beta}{K - K_0} + \frac{\gamma}{K + 2K_0} \right) dK \\ g = -\frac{4\sigma^2}{3} (K - K_0)^2 (K + 2K_0) \frac{|dz|^2}{|z|^2} = e^{2\phi} |dz|^2 \end{array} \right.$$

Theorem 3.7. (例外元的分类) 设 C, C' 和 σ 为三个实数, 且 $\sigma \neq 0$ 。

(1) 存在满足 (2.3) 条件的例外 $\text{ext}K$ 元 $g = e^{2\phi} |dz|^2$, 其定义于 $z = 0$ 附近, 其中 $K = K_g$, 且 $K_0 = K(0)$, 当且仅当满足条件:

$$(3.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} -\frac{K_0^3}{3} + CK_0 + C' = 0 \\ -K_0^2 + C \neq 0 \\ \frac{1}{-t^3/3 + Ct + C'} - \frac{\sigma}{t - K_0} \text{ 在 } t = K_0 \text{ 附近是光滑的} \end{array} \right.$$

所有此类元构成一个实一维参数族 $\{g_\lambda : \lambda \in (0, +\infty)\}$, 其中

$$\lambda := \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{sgn} \sigma) \cdot (K_{g_\lambda} - K_0)}{|z|^2} > 0$$

称为元 (g, z) 在 $z = 0$ 处的第五不变量。当且仅当 $\sigma > 0$ ($\sigma < 0$) 时, K_{g_λ} 在 $z = 0$ 处取得局部最小值 (最大值)。

(2) 对于所有 $\lambda \in (0, +\infty)$, 这些 g_λ 的元彼此不同。

(3) 例外 $\operatorname{ext}K$ 元空间 $\mathfrak{M}_{\operatorname{ex}}$ 可视为 $(0, +\infty)$ 与满足 (3.1) 的 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^\times$ 中四元组 (C, C', K_0, σ) 组成的实二维连通子流形的乘积。此外, $\mathfrak{M}_{\operatorname{ex}}$ 有两个连通分支, 每个分支微分同胚于 $\mathbb{R}^3$ 。

$$\begin{cases} \partial K = -\frac{\sigma K^3 dz}{3z} \\ g = -\frac{4\sigma^2 K^3 |dz|^2}{3|z|^2} = e^{2\phi} |dz|^2 \end{cases}.$$

Theorem 3.8. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支, 每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

5>

4. 讨论

我们提出以下两个关于一维局部极值 Kähler 度量的开放问题。

Theorem 4.1. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支, 每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

6>

Theorem 4.2. 全体 1 维局部 Kähler 极端非爱因斯坦度量的芽空间 $\mathfrak{M}$ 包含三个分支, 每个分支与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚。

7>

致谢 B.X. 衷心感谢 Gao Chen 和 Yingyi Wu 的宝贵讨论。具体而言, Gao Chen 提出了一个涉及泛函分析的潜在方法, 证明了存在一个满足条件 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} K_{g,zz} = 0$ 且 $K_{g,zz} \neq 0$ 的一维局部 Kähler 度量 g 。

REFERENCES

- [1] Catherine Bandle. *Isoperimetric inequalities and applications*, volume 7 of *Monographs and Studies in Mathematics*. Pitman (Advanced Publishing Program), Boston, Mass.-London, 1980.
- [2] Eugenio Calabi. Extremal Kähler metrics. In *Seminar on Differential Geometry*, volume No. 102 of *Ann. of Math. Stud.*, pages 259–290. Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1982.
- [3] Eugenio Calabi. Extremal Kähler metrics. II. In *Differential geometry and complex analysis*, pages 95–114. Springer, Berlin, 1985.
- [4] Qing Chen, Xiuxiong Chen, and Yingyi Wu. The structure of HCMU metric in a K -surface. *Int. Math. Res. Not.*, (16):941–958, 2005.
- [5] Qing Chen and Yingyi Wu. Existence and explicit constructions of HCMU metrics on S^2 and T^2 . *Pacific J. Math.*, 240(2):267–288, 2009.
- [6] Qing Chen and Yingyi Wu. Character 1-form and the existence of an HCMU metric. *Math. Ann.*, 351(2):327–345, 2011.
- [7] Qing Chen, Yingyi Wu, and Bin Xu. On one-dimensional and singular Calabi’s extremal metrics whose Gauss curvatures have nonzero umbilical Hessians. *Israel J. Math.*, 208(1):385–412, 2015.
- [8] Xiuxiong Chen. Extremal Hermitian metrics on Riemann surfaces. *Calc. Var. Partial Differential Equations*, 8(3):191–232, 1999.
- [9] Xiuxiong Chen. Obstruction to the existence of metric whose curvature has umbilical Hessian in a K -surface. *Comm. Anal. Geom.*, 8(2):267–299, 2000.
- [10] Chang Shou Lin and Xiaohua Zhu. Explicit construction of extremal Hermitian metrics with finite conical singularities on S^2 . *Comm. Anal. Geom.*, 10(1):177–216, 2002.
- [11] Joseph Liouville. Sur l’équation aux différences partielles $\frac{d^2 \log \lambda}{dudv} \pm \frac{\lambda}{2a^2} = 0$. *J. Math. Pures Appl.*, 18:71–72, 1853.
- [12] Encyclopedia of Mathematics. Cardano formula. http://encyclopediaofmath.org/index.php?title=Cardano_formula&oldid=29227, 2023. Accessed: November 26, 2023.
- [13] Kurt Strebel. *Quadratic differentials*, volume 5 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)]*. Springer-Verlag, Berlin, 1984.
- [14] Gábor Székelyhidi. *An introduction to extremal Kähler metrics*, volume 152 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2014.
- [15] Guofang Wang and Xiaohua Zhu. Extremal Hermitian metrics on Riemann surfaces with singularities. *Duke Math. J.*, 104(2):181–210, 2000.

- [16] Zhiqiang Wei and Yingyi Wu. Multi-valued holomorphic functions and non-CSC extremal Kähler metrics with singularities on compact Riemann surfaces. *Differential Geom. Appl.*, 60:66–79, 2018.

中国合肥中国科学技术大学数学科学学院, 邮编 230026

Email address: `qchen@ustc.edu.cn`

中国合肥中国科学技术大学数学科学学院, 邮编 230026

Email address: `yqshi@ustc.edu.cn`

中国合肥中国科学技术大学数学科学学院, 邮编 230026

Email address: `bxu@ustc.edu.cn`